Rapport : Alignement multiple de protéines de capside de géminivirus

Stage CodeAlpha, Bioinformatique, Tâche 2
Auteur : Pascal Houngue
Date : 19 octobre 2026

1. Objectif

Je veux comparer 9 protéines de capside de géminivirus. J'utilise un alignement multiple de séquences. Je cherche les régions conservées et je regarde quels virus se ressemblent le plus.

2. Données et méthode

2.1 Séquences

J'ai téléchargé 9 séquences de protéines de capside sur UniProt. Elles font entre 244 et 258 acides aminés. Elles viennent de 9 virus de la famille des *Geminiviridae*.

Tableau 1 : séquences utilisées

Virus	UniProt	Longueur (AA)
Tomato latent virus	A0A0B5JFN7	258
African cassava mosaic virus (Ouganda)	O12282	258
African cassava mosaic virus (Kenya)	P03561	258
Cotton leaf curl Gezira virus	Q8V6I9	258
Beet curly top virus	P14984	254
Sweet potato leaf curl virus	Q9YPT1	254
Cabbage leaf curl virus	Q96701	251
Panicum streak virus	Q00323	247
Maize streak virus	B2BX32	244

2.2 Alignement

J'ai aligné les 9 séquences avec Clustal Omega, sur le site de l'EBI, le 19 octobre 2026. J'ai gardé les réglages par défaut.

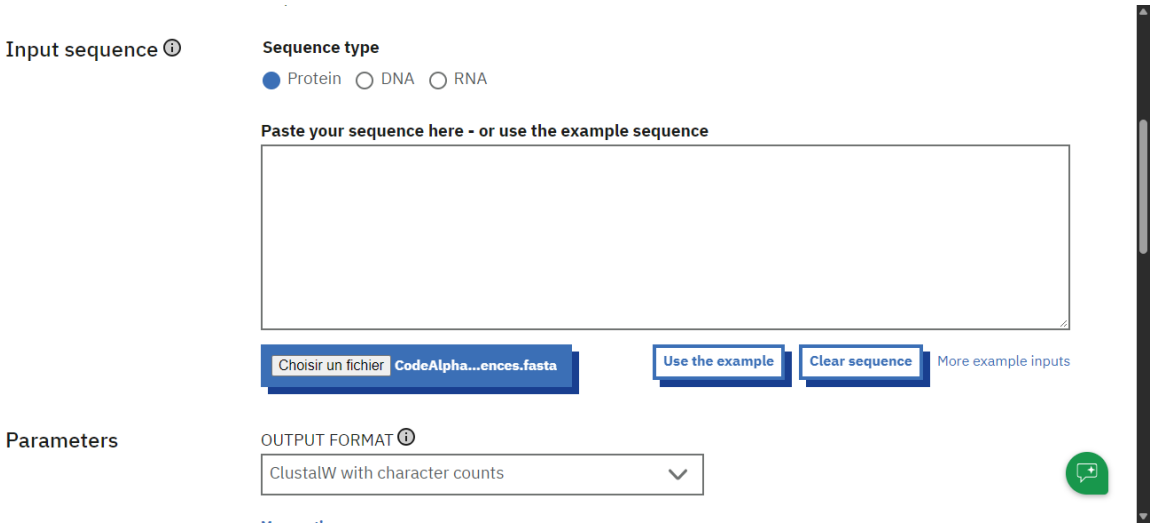


Figure 1 :Page de soumission de Clustal Omega avec les 9 séquences.

3. Résultats

3.1 Vue générale de l'alignement

L'alignement fait **286 positions**. Il est plus long que les séquences, car l'outil ajoute des trous (tirets) pour aligner les protéines. Les 6 begomovirus se ressemblent sur presque toute la longueur. Les 3 autres virus ont de grandes zones différentes, surtout au début de la protéine.

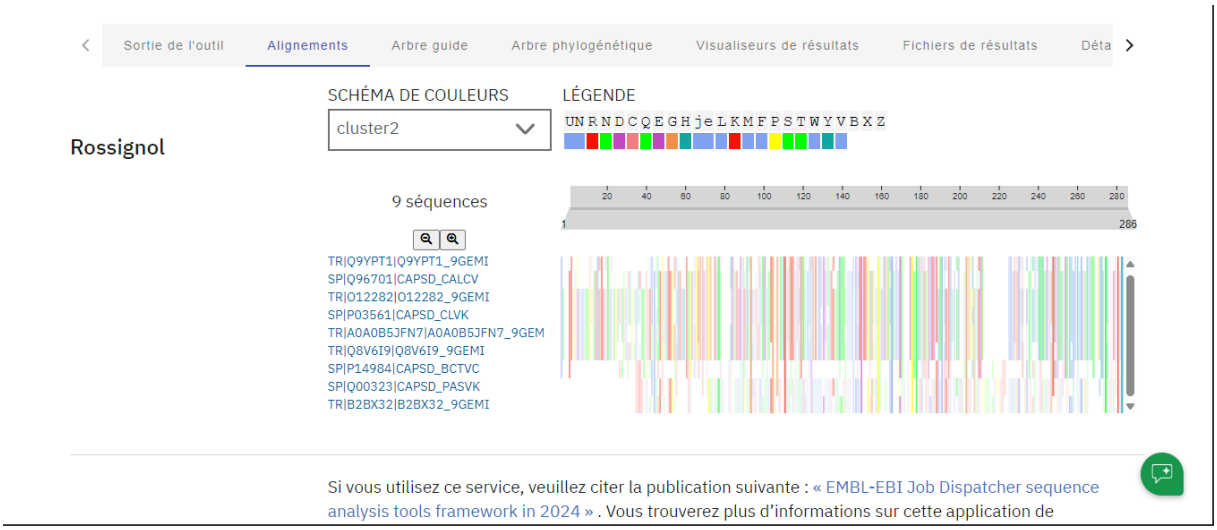


Figure 2 : Alignement coloré des 9 protéines de capside (Jalview, couleur « Percentage Identity »)

3.2 Régions conservées

Dans les 9 virus. Seulement 14 positions sur 286 sont identiques dans les 9 virus, soit environ 4,9 %. Ce sont les positions 95, 106, 112, 150, 158, 165, 175, 177, 190, 202, 271, 277, 279 et 280. Elles sont isolées. Aucun bloc entier n'est identique dans les 9 virus.

Chez les 4 virus proches. Les 4 virus proches sont les deux African cassava mosaic virus (ACMV), Tomato latent virus et Cotton leaf curl Gezira virus. Chez eux, 189 positions sont identiques, soit environ 66 %. Les blocs conservés les plus longs sont :

- positions 9 à 25, au début de la protéine (une seule différence, à la position 16)
- positions 59 à 66
- positions 134 à 141
- positions 149 à 155
- positions 247 à 265
- positions 275 à 283, à la fin de la protéine

3.3 Ressemblance entre les virus

La matrice d'identité donne le pourcentage de ressemblance entre chaque paire de virus.

Tableau 2 : résumé de la matrice d'identité

Comparaison	Identité
ACMV Ouganda et ACMV Kenya	97,7 %
Tomato latent virus et Cotton leaf curl Gezira	84,1 %
Entre les 4 virus proches	79 à 98 %
Cabbage leaf curl et les 4 virus proches	70 à 73 %
Sweet potato leaf curl et les autres begomovirus	50 à 52 %
Panicum streak et Maize streak	67,5 %
Beet curly top et les autres virus	21 à 25 %
Panicum et Maize streak avec les begomovirus	17 à 20 %

La paire la plus proche est celle des deux ACMV. La paire la plus éloignée est Panicum streak virus et Cotton leaf curl Gezira virus (16,7 %).

```
#
#
#  Percent Identity  Matrix - created by Clustal2.1
#
#

     1: tr|Q9YPT1|Q9YPT1_9GEMI          100.00   49.80   51.79   51.39   51.00   49.80   22.52   18.52   17.76
     2: sp|Q96701|CAPSD_CALCV            49.80  100.00   69.72   69.72   72.91   69.72   22.67   18.10   18.35
     3: tr|O12282|O12282_9GEMI           51.79   69.72  100.00   97.67   81.78   80.23   24.12   19.82   20.09
     4: sp|P03561|CAPSD_CLVK             51.39   69.72   97.67  100.00   80.62   79.07   24.56   19.82   20.09
     5: tr|A0A0B5JFN7|A0A0B5JFN7_9GEMI   51.00   72.91   81.78   80.62  100.00   84.11   21.49   17.12   18.72
     6: tr|Q8V6I9|Q8V6I9_9GEMI           49.80   69.72   80.23   79.07   84.11  100.00   21.05   16.67   17.35
     7: sp|P14984|CAPSD_BCTVC            22.52   22.67   24.12   24.56   21.49   21.05  100.00   24.27   24.47
     8: sp|Q00323|CAPSD_PASVK            18.52   18.10   19.82   19.82   17.12   16.67   24.27  100.00   67.49
     9: tr|B2BX32|B2BX32_9GEMI           17.76   18.35   20.09   20.09   18.72   17.35   24.47   67.49  100.00
```

Figure 3 : Matrice d'identité (en %) des 9 protéines.

3.4 Arbre

L'arbre regroupe les virus qui se ressemblent. On y voit :

- les deux ACMV ensemble, avec les branches les plus courtes
- Tomato latent virus et Cotton leaf curl Gezira ensemble
- Panicum streak et Maize streak ensemble
- Beet curly top avec une branche très longue, ce qui montre qu'il est le plus différent

```
(
(
(
tr|Q9YPT1|Q9YPT1_9GEMI:0.24805,
(
sp|P14984|CAPSD_BCTVC:0.35714,
(
sp|Q00323|CAPSD_PASVK:0.16435,
tr|B2BX32|B2BX32_9GEMI:0.16075)
:0.23661)
:0.17050)
:0.10224,
sp|Q96701|CAPSD_CALCV:0.14821)
:0.04576,
(
tr|O12282|O12282_9GEMI:0.00861,
sp|P03561|CAPSD_CLVK:0.01465)
:0.08525,
(
tr|A0A0B5JFN7|A0A0B5JFN7_9GEMI:0.07043,
tr|Q8V6I9|Q8V6I9_9GEMI:0.08849)
:0.01940);
```

Figure 4 : Arbre des 9 protéines de capside.

4. Interprétation

La protéine de capside est bien conservée chez les begomovirus proches. Elle l'est beaucoup moins quand on ajoute d'autres genres. Les virus Panicum streak et Maize streak

(mastrevirus) restent proches entre eux, mais très éloignés des begomovirus. Beet curly top virus (curtovirus) est lui aussi éloigné de tous. Ces regroupements suivent la classification des virus.

Une région conservée est souvent importante pour la fonction de la protéine. Un changement à cet endroit risque de la perturber.

Le début de la protéine (positions 9 à 25) contient beaucoup de lysine et d'arginine. Ces acides aminés pourraient aider à lier l'ADN.

5. Conclusion

L'alignement de 9 protéines de capside montre une forte conservation chez les begomovirus proches (189 positions identiques) et une faible conservation entre tous les virus (14 positions). Les virus se regroupent selon leur parenté : les ACMV sont très proches, et les mastrevirus sont éloignés des begomovirus.